



Reporte Técnico de Diagnóstico del Sistema

> Generado por el Agente IA (Orquestador MCP)

1 Resumen del Sistema

Este documento presenta el diagnóstico del hardware y software de la máquina anfitriona donde están alojados los servidores MCP locales del espacio de trabajo. El diagnóstico ha sido generado y compilado de forma automática de extremo a extremo.

2 Especificaciones del Software y Núcleo

A continuación se detallan las características principales del sistema operativo y del entorno virtual de desarrollo de Python.

Parámetro	Valor
Sistema Operativo	Linux
Versión/Release	6.8.0-142-generic
Arquitectura	x86_64
Nombre del Host (Hostname)	ZETA
Versión de Python	3.10.20
Entorno Conda Activo	elect_env
Codificación por Defecto	utf-8
Tiempo de Actividad (Uptime)	0.3 horas

Tabla 1: Características del software y sistema base.

3 Especificaciones de Hardware

Detalles del procesador, memoria RAM disponible y almacenamiento en disco.

3.1 Procesador (CPU)

- **Modelo:** Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz

- **Núcleos (Cores):** 2 núcleos lógicos

3.2 Memoria RAM

- **Memoria Total:** 3.63 GB
- **Memoria Disponible:** 1.57 GB
- **Porcentaje en Uso:** 56.9 %

3.3 Almacenamiento (Disco Raíz)

- **Capacidad Total:** 233.18 GB
- **Espacio Usado:** 204.02 GB
- **Espacio Libre:** 17.25 GB
- **Porcentaje en Uso:** 87.5 %

3.4 Placa Base y BIOS

Datos leídos del firmware vía DMI (sin necesidad de privilegios elevados):

- **Fabricante de la Placa:** LENOVO
- **Modelo de la Placa:** LNVNB161216
- **Versión de la Placa:** SDK0J40700 WIN
- **Fabricante del BIOS:** LENOVO
- **Versión del BIOS:** DVCN20WW
- **Fecha del BIOS:** 05/25/2021

3.5 Discos Detectados (SSD / HDD)

Inventario de las unidades de almacenamiento, obtenido con `lsblk`. Una unidad marcada como SSD/NVMe no es rotacional (columna ROTA=0) y una HDD es mecánica (ROTA=1); la distinción decide si una copia de seguridad o una compilación va a ser rápida o lenta:

Dispositivo	Modelo	Capacidad	Tipo / Transporte
nvme0n1	SAMSUNG MZALQ256HAJD-000L2	238.5 GB	SSD/NVMe / nvme

Tabla 2: Unidades de almacenamiento detectadas.

3.6 Tarjetas Gráficas (GPUs)

No se detectaron GPUs aceleradas de NVIDIA activas o 'nvidia-smi' no está instalado.

4 Herramientas de Desarrollo y Compilación

Estado de instalación de herramientas de desarrollo esenciales en el sistema:

- **Git:** Instalado
- **Curl:** Instalado
- **PdfLaTeX (Compilador LaTeX):** Instalado